

图示结构，各杆 EI 相同，作 M 图。

解：（1）基本未知量

共有两个基本未知量： Δ_1 ， Δ_2 。

各杆刚度取相对值计算，设 $EI_0 = 1$ ，则

$$i_{BC} = \frac{EI_0}{4} = 0.25, \quad i_{CE} = \frac{EI_0}{2} = 0.5$$

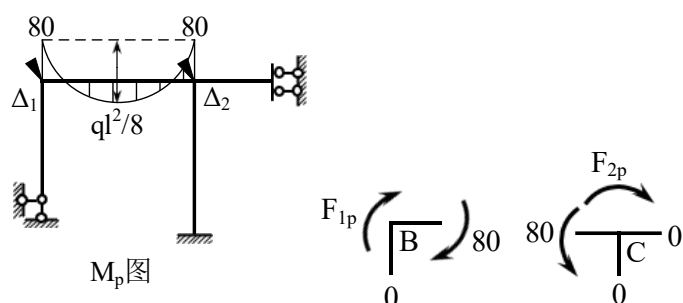
$$i_{AB} = \frac{EI_0}{3} = 0.33, \quad i_{CD} = \frac{EI_0}{4} = 0.25$$

（2）基本结构在荷载作用下的计算。

先分别求各杆的固端弯矩，作出弯矩图如图所示。

取结点 B 为隔离体，求得 $F_{1p} = -80 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

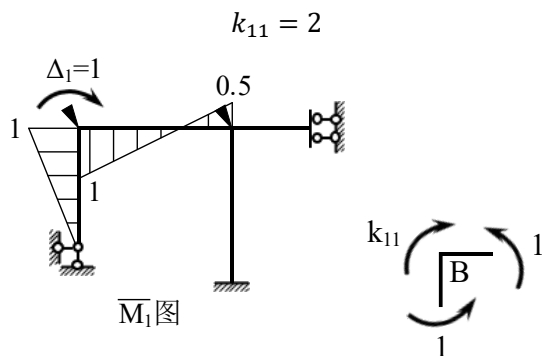
取结点 C 为隔离体，求得 $F_{2p} = 80 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。



（3）基本结构在单位转角 $\Delta_1 = 1$ 作用下的计算。

当结点 B 转角 $\Delta_1 = 1$ 时，分别求各杆的杆端弯矩，作出弯矩图如图所示。

由图得

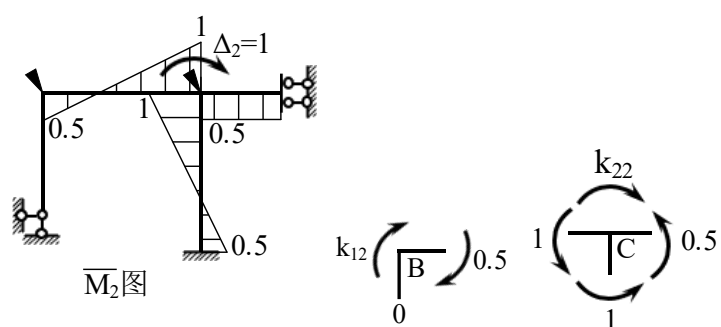


（4）基本结构在单位转角 $\Delta_2 = 1$ 作用下的计算。

当结点 C 转角 $\Delta_2 = 1$ 时，分别求各杆的杆端弯矩，作出弯矩图如图所示。

由图得

$$k_{12} = 0.5 = k_{21}, \quad k_{22} = 2.5$$



(5) 基本方程

由式 (7-17), 列出基本方程如下:

$$2\Delta_1 + 0.5\Delta_2 - 80 = 0$$

$$0.5\Delta_1 + 2.5\Delta_2 + 80 = 0$$

由基本方程可求出:

$$\Delta_1 = 50.53, \quad \Delta_2 = -42.11$$

(6) 利用下列叠加公式作刚架的 M 图:

$$M = \overline{M}_1\Delta_1 + \overline{M}_2\Delta_2 + M_p$$

杆端弯矩如下:

$$M_{BA} = 53.53 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BC} = -8.415 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{CB} = 63.155 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{CE} = -21.055 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{EC} = 21.055 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{CD} = -42.11 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{DC} = -21.055 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

(7) 作弯矩图

